

mCOLD — คำตั้งค่าของเครื่อง

เวอร์ชัน 1.1 (ฉบับร่าง) · 2026-10-05 · firmware 0.7.0-dev.50

ตั้งได้ 3 ทาง ใช้ **เอกสารตั้งค่ารูปแบบเดียวกัน** ทั้งแอปและ server

ทาง	วิธี	ตั้งอะไรได้
แอป (BLE)	APPLY_CONFIG (ต้องแตะ NFC + AUTH ก่อน) หรือ SET_CONFIG / SET_WIFI / DEL_WIFI	ค่าในตาราง "แอป / server" + Wi-Fi (รวม DHCP / IP คงที่) + OTA base
Server (MQTT)	publish ที่ mcold/v1/<sn>/config แบบ retain	เหมือนแอป
Console (สาย USB)	config set , wifi add , wifi ip , mqtt set , ota base , sn set	ทุกค่า รวมค่าโรงงาน, ค่าทดสอบ และ MQTT broker

MQTT broker ตั้งจาก console เท่านั้น (ตัดสินใจ 2026-10-05): คนที่ตั้งเห็นได้ทันทีว่าต่อได้หรือไม่ ถ้าตั้งผิดจากระยะไกล กล่องจะหลุดจาก server และตั้งกลับจากระยะไกลไม่ได้อีก

เอกสารตั้งค่า

```
{
  "rev": 3,
  "config": {
    "upload_period_s": 600,
    "temp_adj_c100": -50,
    "wifi": {
      "add": [
        {
          "ssid": "Warehouse-2",
          "pass": "...",
          "dhcp": true,
          "ssid": "Office",
          "pass": "...",
          "dhcp": false,
          "ip": "192.168.1.50",
          "gateway": "192.168.1.1",
          "subnet": "255.255.255.0",
          "dns": "8.8.8.8"
        }
      ],
      "del": ["OldNet"]
    },
    "ota_base": "https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares"
  }
}
```

- ทุกส่วนไม่บังคับ ส่งแค่ส่วนที่จะเปลี่ยน
- **rev** (จำเป็นสำหรับ MQTT): เลขเพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล่องใช้เอกสารแต่ละ rev ครั้งเดียว rev เก่าเดิมหรือต่ำกว่าถูกเพิกเฉย (ข้อความ retain ส่งซ้ำทุกครั้งที่กล่องต่อ)
- ตรวจสอบค่า ค่าที่ผิดไม่ทำให้ค่าอื่นไม่ถูกตั้ง
- ส่ง "mqtt" มาจะได้ error console only

Wi-Fi (แบบเดียวกับ eTEMP)

field	ความหมาย
ssid	ชื่อเครือข่าย (1–32 ตัว)
pass	รหัสผ่าน 8–63 ตัว หรือ "" = เครือข่ายเปิด · เครือข่ายใหม่ต้องมี · เครือข่ายเดิมไม่ส่ง = ใช้รหัสเดิม
dhcp	true = รับ IP อัตโนมัติ · false = ใช้ IP คงที่ด้านล่าง
ip , gateway , subnet	IP คงที่ (จำเป็นเมื่อ dhcp: false) · gateway ต้องอยู่ subnet เดียวกับ ip
dns	ไม่บังคับ · ไม่ใส่ = ใช้ gateway

- ตั้งแยกได้ต่อเครือข่าย (จำกัด 5 เครือข่าย) เพราะ IP คงที่ผูกกับวงของแต่ละที่
- เครือข่ายใหม่เริ่มที่ DHCP · เปลี่ยน IP ของเครือข่ายที่ต่ออยู่ กล่องจะต่อใหม่ทันที
- del ทำก่อน add · add ชื่อเดิมคือแก็งรหัสผ่านและ/หรือ IP

ผลที่กล่องรายงาน — mcold/<sn>/config/state (retain)

```
{
  "rev": 3,
  "applied": ["upload_period_s", "temp_adj_c100", "wifi add Office"],
  "errors": {
    "sample_period_s": "a trip is running: send it again after the trip",
  },
  "state": "partial"
}
```

state	ความหมาย
ok	ตั้งครบทุกค่า
partial	บางค่าไม่ได้ตั้ง ดูเหตุผลใน errors
refused	เอกสารไม่มี rev ที่ถูกต้อง

ทางแอป (APPLY_CONFIG) ได้ applied / errors กลับในคำตอบทันที

อ่านค่าปัจจุบัน

- แอปได้เองอัตโนมัติ: พอต่ BLE และเปิดรับ EVENT กล่องส่ง event SETTINGS ทันที และส่งใหม่ทุกครั้งที่ค่าเปลี่ยน (จากแอป, server หรือ console)

```
{
  "ev": "SETTINGS",
  "config": {
    "sample_period_s": 300,
    "temp_adj_c100": 0,
    "...": "ทุกค่า"
  },
  "editable": ["sample_period_s", "upload_period_s", "temp_adj_c100", "..."],
  "trip_locked": ["sample_period_s", "temp_adj_c100", "..."],
  "server_rev": 3,
  "network": {
    "wifi": [
      {
        "ssid": "Office",
        "dhcp": false,
        "ip": "192.168.1.50",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "subnet": "255.255.255.0",
        "dns": "8.8.8.8"
      },
      {
        "ssid": "Warehouse-2",
        "dhcp": true
      }
    ],
    "ota_base": "https://..."
  }
}
```

- editable: ค่าที่แอปแก้ไขได้ · trip_locked: แก้ไม่ได้ระหว่าง trip
- network ส่งเฉพาะหลังแตะ NFC + AUTH และ ไม่มีรหัสผ่านเสมอ
- GET_SETTINGS: ขอชุดเดียวกันเอง · GET_CONFIG: เฉพาะ config · GET_NETWORK (ต้อง AUTH): เฉพาะ network

ค่าที่แอป / server ตั้งได้

key	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	หน่วย	ความหมาย	ระหว่าง trip
sample_period_s	300	60–3600	วินาที	รอบบันทึกอุณหภูมิ	
temp_adj_c100	0	–1000–1000	0.01 °C	ปรับค่าอุณหภูมิ (แบบ tempAdj ของ eTEMP) บวกเพิ่มจากค่าที่วัด เช่น –50 = –0.50 °C ใช้ทั้งบนจอ, ในแถว log และที่ส่ง server	
upload_period_s	300	60–86400	วินาที	รอบเปิด Wi-Fi ส่ง status/ข้อมูลตอนใช้แบตเตอรี่ (ยิ่งที่ยิ่งกินแบต)	ได้
gnss_period_s	1800	300–86400	วินาที	รอบหาตำแหน่ง GPS ระหว่าง trip	ได้
idle_wake_s	3600	300–86400	วินาที	ตอนไม่มีอะไรทำ ตื่นเช็คอย่างน้อยทุกเท่านี้	ได้

key	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	หน่วย	ความหมาย	ระหว่าง trip
tz_offset_min	420	-720-840	นาที	เขตเวลา (+07:00 = 420)	ได้
led_front_pct	2	1-100	%	ความสว่างไฟหน้า 3 ดวง	ได้
led_bright_pct	20	1-100	%	ความสว่างไฟข้าง (ชาร์จ)	ได้
led_status_s	900	60-3600	วินาที	รอบกะพริบบอกสถานะตอนใช้แบตเตอรี่	ได้
buzzer_enabled	1	0-1		เปิด/ปิดเสียง	ได้
alarm_dwell_s	300	0-3600	วินาที	เวลาที่อุณหภูมิต้องอยู่นอกช่วงต่อเนื่อง ก่อนกลองจะยกสัญญาณเตือน (0 = เตือนทันที) ใช้กับทุก trip ของเครื่องนี้ (เดิมแอปส่ง dwell_s ตอน START_TRIP)	
alarm_hyst_c10	5	0-100	0.1 °C	ระยะที่ต้องกลับเข้าด้านในช่วง ให้พื้นเส้น low / high ก่อนถือว่าการเตือนสิ้นสุด 5 = 0.5 °C กันเตือนสลับที่เมื่ออุณหภูมิแกว่งตรงเส้น (เดิมแอปส่ง hyst)	
accel_wake_ths	2	1-63	×31 mg	ความไวการรับการขยับ (ยิ่งน้อยยิ่งไว)	ได้
usb_drive	1	0-1		1 = เสียบ USB แล้วเป็นไดรฟ์ + serial · 0 = ปิดไดรฟ์ (เครื่องรีสตาร์ทกลับเป็นพอร์ตแบบเดิม) — ใช้เป็นทางกู้ถ้าไดรฟ์มีปัญหา	ได้
tap_test	0	0-1		สำหรับทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้ในงานผลิต 1 = เคาะสองทีเป็นคำสั่ง (วางปกติ: เริ่ม/จบ trip · ตะแคงซ้าย: refresh จอ · ตะแคงขวา: GNSS 10 นาที) ระหว่างเปิดไม่นับ motion และกินไฟเพิ่ม ~90 µA	ไม่ได้ (console เท่านั้น)
rx_show	0	0-1		สำหรับทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้ในงานผลิต 1 = หน้าจอแสดงสิ่งที่ได้รับจากมือถือ (แตะ NFC, ต่อ BLE, คำสั่งและผลตอบ ช้อนรหัสผ่าน) ค้างไว้ 1 นาทีหลังรายการล่าสุด	ไม่ได้ (console เท่านั้น)

= เปลี่ยนไม่ได้ระหว่าง trip เพราะหวั trip บันทึกค่าไว้ใช้กับทุกแถว ส่งใหม่หลังจบ trip

อุณหภูมิที่แสดง = ค่าที่วัด × cal_gain_ppm + cal_offset_c100 (สอบเทียบจากโรงงาน) + temp_adj_c100 (ปรับโดยผู้ใช้)

ค่าที่ตั้งได้จาก console เท่านั้น (โรงงาน / ทดสอบ)

key / คำสั่ง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
mqtt set HOST PORT USER PASS		MQTT broker และ login
cal_offset_c100, cal_gain_ppm, cal_version, cal_date	0, 1000000, 0, 0	สอบเทียบ probe จากโรงงาน
batt_off_mv	3400	แบตเตอรี่ต่ำกว่านี้ 3 ครั้งติด ตัดเครื่องกันแบตเตอรี่เสีย
batt_trip_mv	3550	แบตเตอรี่ต่ำกว่านี้ไม่ให้เริ่ม trip
batt_mah	1500	ความจุแบตเตอรี่ตั้งต้นสำหรับนับ %

key / คำสั่ง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
soc_source	0	ที่มาของ % แบต (0 = แร่งดัน, 1 = นับประจุ)
sleep_ua	250	กระแสดอนหลับที่ใช้จำนวน %
epd_inset_t/b/l/r	0	ระยะที่ขอบกล่องบังจอ (เครื่องนี้วัดได้ซ้าย 3 px)
sleep_en , sleep_usb , sleep_meas , light_sleep		สวิตช์ทดสอบการใช้ไฟ
sn set		SN ตามรูปแบบฉลากเท่านั้น

ความปลอดภัย

⚠️ ตอนนี้ MQTT เป็นพอร์ต 1883 **ไม่เข้ารหัส** และใช้ login ร่วมกัน:

- รหัส Wi-Fi ในเอกสารตั้งค่าวิ่งเป็นข้อความเปิด
- ใครมี login ก็ส่งเอกสารตั้งค่าให้ทุกกล่องได้
- **ก่อนใช้งานจริงต้องมี TLS (8883), login แยกเครื่อง และ ACL:** mcoId/v1/# publish ได้เฉพาะ server